



Almacenamiento, Backup y Seguridad de la Información

Una guía técnica completa sobre dispositivos de almacenamiento, copias de seguridad, políticas de protección y estrategias de recuperación ante desastres.

UF2. Gestión de dispositivos de almacenamiento

UF3. Gestión de copias de seguridad

¿Por qué importa? Información = Datos + Contexto

Los datos son activos críticos

En entornos digitales modernos, la pérdida de datos puede tener consecuencias catastróficas. La gestión proactiva del almacenamiento y las copias de seguridad es esencial en sectores como el bancario, sanitario o legal.

Redundancia

Garantiza la integridad de la información ante fallos de hardware. RAID (*redundant array of independent disks*).

Copias de seguridad (Backup)

Duplica datos críticos para su restauración ante ataques, pérdidas por errores físicos o humanos y para consulta de históricos.

Criptografía

Protege la confidencialidad e integridad de las copias almacenadas. Utilizando técnicas que permiten escribir con clave secreta o de un modo enigmático.

Recuperación

Planes como la estrategia 3-2-1 aseguran la continuidad operativa, (3 copias, 2 tipos de medio, 1 copia en otra ubicación).

Dispositivos de Almacenamiento

Tipos principales

Primario

Registros de la CPU y memorias accesibles desde la CPU (cachés y RAM). Memoria volátil.

Secundario

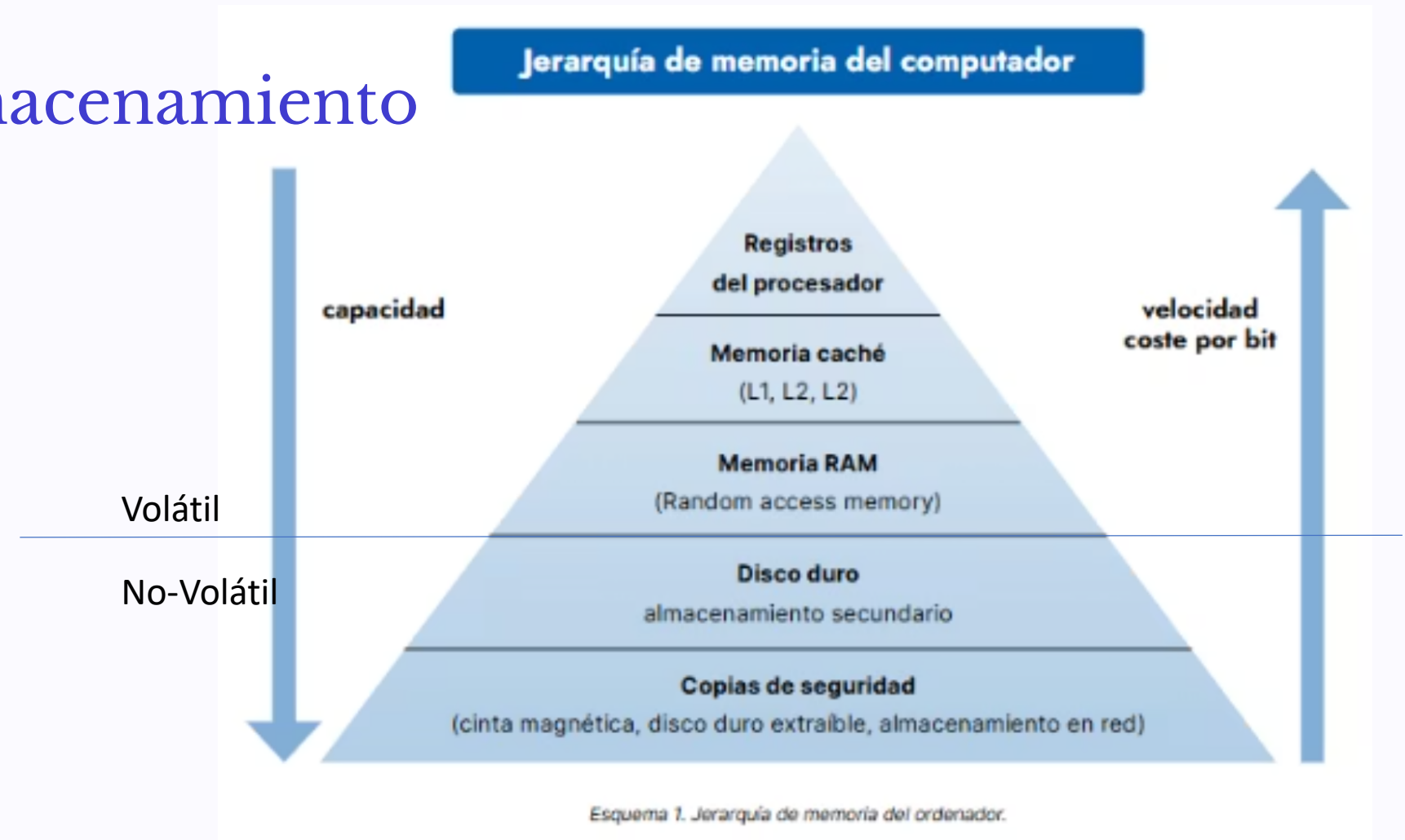
HDD y SSD accesibles mediante hardware específico. También se considera secundaria la memoria virtual, ficheros de paginación y swap, pues residen en HDD/SSD.

Terciario

Cintas magnéticas y sistemas robotizados para retención legal a largo plazo. Requiere la inserción de las unidades en los lectores.

Fuera de línea

USB, discos externos, SD y NVMe: alta portabilidad y aislamiento frente a ciberataques



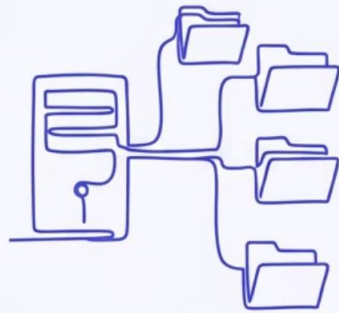
Evolución tecnológica

Cinta magnética. Necesitan mucho espacio físico para almacenar las cintas y son lentas.

- HDD - Gran capacidad, bajo coste por GB. Mecánico, magnético y formatos típicos de 3,5" y 2,5"
- SSD - Alta velocidad protocolo SATA, sin partes móviles. Típicamente en formato 2,5"
- NVMe - Velocidades extremas vía PCIe. Típicamente en formato M.2

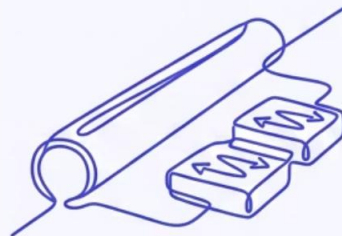
Almacenamiento en Red: NAS y SAN.

NAS



- Para colaboración,
- Acceso por protocolo de archivo,
- Bajo coste.

SAN



- Alta velocidad,
- Baja latencia,
- Entornos críticos.

¿Cuándo usar cada uno?

- **NAS (Network Attached Storage):** Ideal para compartir archivos en equipos y entornos colaborativos. Típicamente utiliza las redes IP de la propia empresa.
- **SAN (Storage Area Network):** Bases de datos y aplicaciones que exigen alta disponibilidad y baja latencia. Típicamente utiliza redes Fiber-Channel dedicadas.

❏ **RAID no es un sustituto** del backup ni del almacenamiento en red. Protege frente a fallos de disco, no frente a borrados accidentales o ataques.

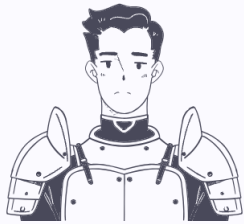
RAID (Redundant Array of Independent Disks): Tecnología que combina varios discos duros para asegurar los datos en caso de fallo de algún disco.

RAID 1 – Mirror. Se realiza entre dos discos para conseguir la copia exacta en ambos en todo momento, máxima velocidad tanto durante su uso como en la recuperación a costa de un mayor desaprovechamiento del espacio. Uso típico por hardware para la unidad del sistema operativo.

RAID 5 – Paridad. Se realiza entre tres o más discos, cuantos más discos menos espacio se desaprovecha, a costa de una mayor lentitud en el acceso y en la recuperación. Uso típico en almacenamiento de archivos como puede ser una NAS.

Distintas empresas desarrollan algoritmos mejorados como RAID-DP, Dual RAID, RAID-TEC, etc

Copias de Seguridad: Tipos y Técnicas



Completa

Copia total de todos los datos.

Mayor espacio, restauración más sencilla.



Incremental

Solo guarda cambios desde el último backup incremental (o completo).

Ahorra espacio pero restauración más compleja.



Espejo

Réplica exacta en tiempo real. Sin historial de versiones, ideal para sincronización.

Políticas de Copias de Seguridad

Una política de backup define qué datos respaldar, con qué frecuencia, en qué medios y bajo qué condiciones de seguridad y cumplimiento normativo.

Planificación

Frecuencia diaria, semanal o mensual. Rotación GFS

(**Grandfather-Father-Son**) para optimizar almacenamiento.

- **Hijo (Son):** Copias de seguridad diarias, que son incrementales o diferenciales, para recuperar rápidamente los datos más recientes.
- **Padre (Father):** Copias de seguridad semanales, que son completas o diferenciales, permitiendo un punto de restauración intermedio.
- **Abuelo (Grandfather):** Copias mensuales completas, diseñadas para la conservación a largo plazo.

Se debe tener en cuenta **el tiempo que se necesita para hacer la copia y el que se necesitará para el momento de restauración.**

Medios

HDD/SSD (con RAID, cintas, NAS/SAN, nube (Amazon S3, Google Drive), DVD y USB.

Costes

Almacenamiento, software (Bacula, rsync, Veeam, Acronis) y mantenimiento continuo.

Estrategias

Copias en caliente (sistema activo), en frío (sistema detenido) o híbridas según criticidad. En máquinas virtuales realizar snapshots en cabinas de discos (NAS) con deduplicación de espacio.

Cumplimiento Normativo

Regla 3-2-1 y Gestión del Proceso



Buenas prácticas de gestión

Planificación automática

Backups periódicos programados sin intervención manual

Pruebas de restauración

Validar regularmente que las copias son funcionales y recuperables

Monitorización y checksums

Verificar integridad mediante hash y generación de informes

Cifrado y permisos

Proteger el acceso a las copias durante almacenamiento y transferencia

Criptografía y Seguridad en Almacenamiento y Backups



Técnicas de cifrado

Herramientas comunes

Requiere sistemas de ficheros que lo tengan disponible como NTFS en Windows o ZFS en Linux.

- Windows: BitLocker, VeraCrypt
- Linux/multiplataforma: GnuPG, BorgBackup, Duplicati

Subir al foro una unidad con tu nombre protegida con **Bitlocker**.

Se puede hacer con una máquina virtual: Añadir una unidad extra en una máquina virtual, dar formato NTFS y arrancar Bitlocker. Se puede hacer en tu propio PC con una unidad extraíble. **Muy recomendable para asegurar los datos de las unidades extraíbles.**

Semejante a lo realizado en la página 12 de la UF3.

Simétrica

Una sola clave (AES, DES). Rápida, ideal para grandes volúmenes.

Asimétrica

Par de claves pública/privada (RSA). Mayor seguridad en intercambio.

Híbrida

Combina ambas para equilibrar velocidad y seguridad.

Las funciones **hash** (SHA-256, MD5) verifican la integridad de las copias generando un resumen único. Hacer un hash no es encriptar. De un hash no se puede obtener el original, de un archivo cifrado se puede obtener el original.

Software de copias de seguridad

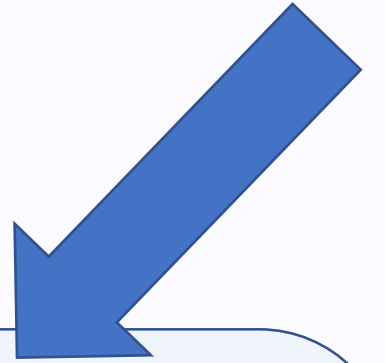
Existen múltiples soluciones de software para la gestión de copias de seguridad, tanto libres como propietarias, que permiten realizar respaldos de manera eficiente.

El software libre ofrece flexibilidad y transparencia, lo que permite su personalización y auditoría de código. Algunas opciones conocidas son:

- **Bacula**: sistema de respaldo en red con soporte para múltiples plataformas.
 - **Amanda** (Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver): automatización de copias de seguridad en red.
 - **Duplicati**: cifrado y copias de seguridad en la nube (Google Drive, OneDrive, Amazon S3).
 - **BorgBackup**: compresión y cifrado avanzado, ideal para Linux.
 - **rsync**: herramienta de sincronización y copia de archivos muy utilizada en sistemas Linux. Timeshift: orientado a copias de seguridad de sistemas Linux basados en snapshots.
-

Los softwares propietarios suelen ofrecer soporte técnico y características avanzadas para las empresas. Algunos de los más utilizados son:

- **Veeam Backup & Replication**: amplio soporte para entornos virtualizados.
- **Acronis Cyber Protect**: copias de seguridad con protección contra ransomware.
- **Macrium Reflect**: solución de respaldo completa para Windows.
- **Symantec Backup Exec**: software corporativo para copias de seguridad locales y en la nube.
- **IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager)**: solución empresarial con enfoque en el almacenamiento distribuido.



Subir al foro una copia con rsync de unos ficheros de prueba.

Semejante al ejemplo de la página 29 de la UF3.

→ *Lanzar `sudo rsync -av --delete $HOME/prueba /mnt/backup/`*
→ *Borrar un fichero y modificar otro*
→ *Volver a lanzar `sudo rsync -av --delete $HOME/prueba /mnt/backup/`*

Imágenes de Respaldo

Una imagen de respaldo es una copia completa del sistema —sistema operativo, aplicaciones y datos— que permite restaurar un entorno funcional sin reinstalación manual. También se emplean en migraciones físico-a-virtual (P2V) y clonación de dispositivos.

Imagen completa

Copia íntegra del sistema. Restauración total y rápida.

Hot imaging

Captura con el sistema en funcionamiento, sin interrupción del servicio.

Cold imaging

Sistema detenido para mayor consistencia e integridad de la imagen.



Conclusiones Clave

Los datos son irreemplazables

Una estrategia robusta de backup no es opcional: es una responsabilidad crítica en cualquier infraestructura IT.

Cifrado + integridad = confianza

Proteger las copias con AES o RSA y verificarlas con funciones hash garantiza confidencialidad y autenticidad.

La regla 3-2-1 es el estándar mínimo

Tres copias, dos tipos de medio, una ubicación remota. Simple, efectivo y ampliamente adoptado.

Probar es tan importante como copiar

Un backup no validado es un backup del que no puedes fiarte. Las pruebas de restauración son obligatorias.